

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Bilgisayar Mimarisi Dersi Final sınavının soru havuzu aşağıda verilmiştir. İlk 14 soruda, birbirini takip her iki soru (1-2; 3-4; 5-6; 7-8; ...) aynı grupta yer almaktadır. 2'şerli gruplandırılmış sorulardaki her bir gruptan her bir öğrenciye rastgele seçilmiş 1'er soru sorulmuştur. Son 8 soru tüm öğrencilere sorulmuştur. Dolayısıyla her bir öğrenciye toplamda 15 soru sorulmuştur. İlk 14 soru ve son 3 soru 7'şer puanlık; diğer 5 soru (15,16,17,18,19) ise 6'şar puanlıktır. Her bir öğrenciye 5 tane 6 puanlık, 10 tane de 7 puanlık soru sorulmuştur.

1. Float sayıların IEEE 754 standardına göre 1 bit işaret biti (s), 9 bit üst (exp) ve 7 bit anlamlı kısım (frac) ile ifade edildiği bir sistemde 10.1100×2^{-9} ile -11.0010×2^{-7} sayılarının çarpımının hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sistemde yuvarlamaların en yakın-çift (nearest even) yöntemiyle yapıldığını kabul ediniz.

A. 0x1790A B. 0x167CB C. 0x98A9
D. 0x1D309 E. 0x2F25

2. Float sayıların IEEE 754 standardına göre 1 bit işaret biti (s), 8 bit üst (exp) ve 5 bit anlamlı kısım (frac) ile ifade edildiği bir sistemde -10.1100×2^{-10} ile 10.1010×2^{-9} sayılarının çarpımının hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir? Sistemde yuvarlamaların en yakın-çift (nearest even) yöntemiyle yapıldığını kabul ediniz.

A. 0x2DDA B. 0x2BC9 C. 0xDCA D. 0x27B9
E. 0x16ED

3. -227410.75 sayısının IEEE 754 standardına göre 29-bitlik float (1 bit işaret biti (s), 8 bit üst (exp) ve 20 bit anlamlı kısım (frac)) olarak ifadesinin hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir? (227410 sayısının ikili hali 110111100001010010'dir.)

A. 0x376CB042
B. 0x190BC296
C. 0x3417CB05
D. 0x1CB50DA2
E. 0x934AC24

4. -327410.75 sayısının IEEE 754 standardına göre 29-bitlik float (1 bit işaret biti (s), 8 bit üst (exp) ve 20 bit anlamlı kısım (frac)) olarak ifadesinin hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir? (327410 sayısının ikili hali 1001111111011110010'dir.)

A. 0x3342BCED
B. 0x1913FBCB
C. 0x3B91AF04
D. 0x187B362C
E. 0x9F1376D

5. Onluk tabanda verilen -17.4375 sayısının IEEE 754 standardına göre 15-bitlik float (1 bit işaret biti (s), 6 bit üst (exp) ve 8 bit anlamlı kısım (frac)) olarak ifadesinin hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. 0x18CB B. 0x3187 C. 0x6317
D. 0x23B1 E. 0x4623

6. Onluk tabanda verilen -23.8125 sayısının IEEE 754 standardına göre 16-bitlik float (1 bit işaret biti (s), 7 bit üst (exp) ve 8 bit anlamlı kısım (frac)) olarak ifadesinin hexadecimal (onaltılık) değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. 0x1437 B. 0x43E5 C. 0xC37D
D. 0x26C9 E. 0x71BA

7. Float sayıların IEEE 754 standardına göre 1 bit işaret biti (s), 7 bit üst (exp) ve 5 bit anlamlı kısım (frac) ile ifade edildiği bir sistemde tüm negatif normalize sayılardan büyük ama en küçük denormalize float sayının ikili ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (Şıklardaki bit sırası soldan sağa şu şekildedir: işaret biti, üst ve anlamlı kısım.)

A. 1 0000000 00000
B. 1 0000000 00001
C. 1 0000000 10000
D. 1 0000001 00000
E. 1 0000000 11111

8. Float sayıların IEEE 754 standardına göre 1 bit işaret biti (s), 7 bit üst (exp) ve 5 bit anlamlı kısım (frac) ile ifade edildiği bir sistemde +1'e en yakın denormalize float sayının ikili ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? (Şıklardaki bit sırası soldan sağa şu şekildedir: işaret biti, üst ve anlamlı kısım.)

A. 0 0111110 11111
B. 0 0000000 00001
C. 0 0000000 10000
D. 0 0000001 00000
E. 0 0000000 11111

9. -32(%rcx,%rdx,8)

%rcx ve %rdx kaydedicilerinde sırasıyla 0x0A00 ve 0x0B00 değerleri bulunuyorken, yukarıda verilen ifade hangi adrese karşılık gelir?

A. 0x61E0 B. 0x5BA0 C. 0x7CD0
D. 0x4EF0 E. 0x8FB0

10. -128(%rax,%rbx,8)

%rax ve %rbx kaydedicilerinde sırasıyla 0x0C00 ve 0x0D00 değerleri bulunuyorken, yukarıda verilen ifade hangi adrese karşılık gelir?

A. 0x7380 B. 0xB8A0 C. 0x9CA0
D. 0x83B0 E. 0x6DF0

11. X86-64 işlemcisinin bağlı olduğu ana hafızanın ilgili adreslerinin içerikleri aşağıda verilen şekilde iken; kaydedicilerden **%rdi** ve **%rsi** sırasıyla **0x108** ve **0x118** değerlerine sahip iken, aşağıdaki kod parçasının çalıştırılması durumunda hafızanın içeriğinin son hali nasıl olur? (**movq** komutu virgünün solundaki kaynaktan sağındaki hedefe değeri kopyalar.)

Hafıza içeriği	Adres
123	0x120
112	0x118
48	0x110
76	0x108
98	0x100

```
movq 8(%rdi), %rdx
movq -16(%rsi), %rax
movq %rax, (%rsi)
movq %rdx, (%rdi)
```

A.

Hafıza içeriği	Adres
123	0x120
76	0x118
48	0x110
48	0x108
98	0x100

C.

Hafıza içeriği	Adres
98	0x120
112	0x118
48	0x110
76	0x108
98	0x100

E.

Hafıza içeriği	Adres
123	0x120
112	0x118
76	0x110
48	0x108
98	0x100

12. X86-64 işlemcisinin bağlı olduğu ana hafızanın ilgili adreslerinin içerikleri aşağıda verilen şekilde iken; kaydedicilerden **%rdi** ve **%rsi** sırasıyla **0x118** ve **0x108** değerlerine sahip iken, aşağıdaki kod parçasının çalıştırılması durumunda hafızanın içeriğinin son hali nasıl olur? (**movq** komutu virgünün solundaki kaynaktan sağındaki hedefe değeri kopyalar.)

Hafıza içeriği	Adres
123	0x120
112	0x118
48	0x110
76	0x108
98	0x100

```
movq -16(%rdi), %rdx
movq 16(%rsi), %rax
movq %rax, (%rdi)
movq %rdx, (%rsi)
```

A.

Hafıza içeriği	Adres
123	0x120
112	0x118
48	0x110
76	0x108
98	0x100

C.

Hafıza içeriği	Adres
123	0x120
76	0x118
48	0x110
112	0x108
98	0x100

E.

Hafıza içeriği	Adres
123	0x120
112	0x118
76	0x110
48	0x108
98	0x100

B.

Hafıza içeriği	Adres
123	0x120
76	0x118
112	0x110
48	0x108
98	0x100

D.

Hafıza içeriği	Adres
98	0x120
112	0x118
48	0x110
76	0x108
123	0x100

13. Y86-64 işlemcisinin bağlı olduğu ana hafızanın ilgili adreslerinin içerikleri aşağıda verilen şekilde iken; aşağıdaki kod parçasının çalıştırılması durumunda **ret** komutu işletilmeden hemen önce **%rax** kaydedicisinin değeri (onluk tabanda) ne olur?

Hafıza içeriği	Adres
21	0x210
15	0x218
7	0x220
9	0x228
11	0x230
3	0x238
7	0x240
0	0x248
2	0x250

```
irmovq $0x218, %rdi
irmovq $0x1B, %rax
irmovq $8, %r8
```

dongu:

```
addq %r8, %rdi
mrmovq 8(%rdi), %rdx
addq %rdx, %rax
andq %rdx, %rdx
jne dongu
```

Son:

```
ret
```

A. 30 B. 57 C. 64 D. 79 E. 100

14. Y86-64 işlemcisinin bağlı olduğu ana hafızanın ilgili adreslerinin içerikleri aşağıda verilen şekilde iken; aşağıdaki kod parçasının çalıştırılması durumunda **ret** komutu işletilmeden hemen önce **%rax** kaydedicisinin değeri (onluk tabanda) ne olur?

Hafıza içeriği	Adres
3	0x210
11	0x218
0	0x220
13	0x228
7	0x230
5	0x238
9	0x240
15	0x248
2	0x250

```
irmovq $0x248, %rdi
irmovq $0x2A, %rax
irmovq $8, %r8
```

dongu:

```
subq %r8, %rdi
mrmovq -8(%rdi), %rdx
addq %rdx, %rax
andq %rdx, %rdx
jne dongu
```

Son:

```
ret
```

A. 25 B. 42 C. 67 D. 76 E. 91

15. Y86-64 işlemcisi için, durum bitlerinin değerleri $(SF \wedge OF)ZF$ ifadesinin lojik 1 dönmesini sağlıyorsa, bu durumda **jle Label** komutu işletilirse **Label** etiketiyle belirtilen komuta dallanma gerçekleşir. Buna göre, **cmovle %rbx, %rcx** komutu, durum bitleri hangi ifadede/ifadelere verilen değerlere sahipken işletilirse **%rbx**'teki değerin **%rcx**'e kopyalanmasını sağlar? ($\wedge$ işareti XOR'u sembolize eder.)
- I. **SF:1 OF:0 ZF:1**
 II. **SF:1 OF:1 ZF:0**
 III. **SF:0 OF:1 ZF:0**
- A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve III D. II ve III
 E. I, II ve III

16. Y86-64 işlemcisinin **pushq rA** komutunun execute aşaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

pushq rA

A	0	rA	F
---	---	----	---

- A. $valE \leftarrow valB + valA$
 B. $valE \leftarrow valB + valC$
 C. $valE \leftarrow valB + (-8)$
 D. $valE \leftarrow valB + 8$
 E. $valE \leftarrow 0 + valA$

17. Y86-64 işlemcisi için aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri yanlış değildir?

- I. $M_8[valE] \leftarrow valP$ ifadesi valE ile gösterilen adresten başlayarak 8 byte'lık valP değerinin hafızaya yazılması gerektiğini ifade eder.
 II. $valM \leftarrow M_8[valA]$ ifadesi valA ile gösterilen adresten başlayarak 8 byte'lık verinin okunarak valM'ye aktarılması gerektiğini ifade eder.
 III. $valC \leftarrow M_8[PC+1]$ ifadesi program sayacının

gösterdiği adresin 1 fazlası adresten başlayarak 8 byte'lık verinin okunarak valC'ye aktarılması gerektiğini ifade eder.

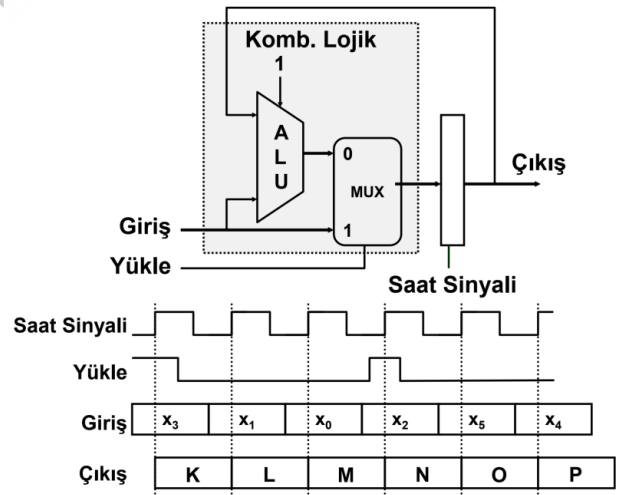
- A. Yalnız I
 B. Yalnız II
 C. I ve II
 D. II ve III
 E. I, II ve III

18. Aşağıda verilen HCL ifadesi **s0, s1, s2 ve s3** sinyallerini alarak **A, B, C** sözcüklerinden birini çıktı sinyali olarak veren bir devreye aittir. Buna göre hangi şıkta verilen ifade yanlıştır?

```
int sinyal = [
  (s0 && s2) || (!s1 && s3) : A;
  (!s1 && s2) || (s2 && !s3) : B;
  1 : C;
];
```

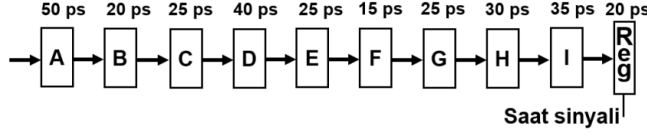
- A. **s0=1, s1=0, s2=1, s3=0 iken sinyal=A'dır.**
 B. **s0=0, s1=1, s2=0, s3=0 iken sinyal=C'dir.**
 C. **s0=0, s1=0, s2=0, s3=0 iken sinyal=B'dir.**
 D. **s0=1, s1=1, s2=0, s3=0 iken sinyal=C'dir.**
 E. **s0=0, s1=0, s2=1, s3=0 iken sinyal=B'dir.**

19. Aşağıda verilen devreye, devrenin altında verilen sinyaller uygulanması durumunda **çıkış sinyalinin, P** değeri ne olur? Kaydedicinin yükselen kenarda tetiklenecek şekilde çalıştığını; ALU'nun kontrol girişine 1 girildiğinde ise çıkarma yaptığını (üstteki girişindeki değerden alttaki girişindeki değeri çıkardığını); yükselme, düşme ve yayılma gecikmelerinin ihmal edildiğini; gerçekleştirilen tüm toplama ve çıkarma işlemlerinde 2 tümleyen taşıması olmadığını kabul ediniz.



- A. $x_2 + x_5 + x_4$
 B. $x_2 - x_5 - x_4$
 C. $x_0 - x_2 - x_5$
 D. $x_5 - x_4$
 E. $x_4 - x_5$

20. Ardışıl bir işlemciye ait kombinasyonel devre katmanı aşağıdaki şekilde verilen 9 bloğu içermektedir. Bu blokların daha küçük devre bloklarına ayrılmadığı bilinmektedir. Buna göre bu işlemciyi 4 aşamalı pipeline mimarisine sahip hale dönüştürmek istersek elde edebileceğimiz en yüksek throughput değeri yaklaşık kaç GIPS'dir? Sisteme eklenecek her bir pipeline kaydedicisi 20 ps'lik ek gecikmeye neden olmaktadır.



- A. 8.7 B. **11.11** C. 11.76 D. 14.29 E. 15.38

21. Bir bilgisayar ile ilgili olarak şu bilgiler verilmektedir:

- Hafızadaki her bir byte farklı bir adrese sahiptir.
- Hafıza erişimleri 1 byte'lık kelimeler halinde yapılmaktadır.
- 8 GB ana hafızaya sahiptir.
- Önbelleği 8-yönlü küme ilişkilendirme yöntemine göre ilişkilendirilmiştir.
- Önbellekteki blok boyutu 64 Byte'dır.
- Önbelleğinde 8192 küme bulunmaktadır.

Bu bilgilere göre bu bilgisayardaki fiziksel adreslerin kaç bitinin etiket (tag) için ayrılması gerekmektedir?

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 E. **14**

22. 64 Byte'lık ana hafızaya sahip bir bilgisayarda doğrudan eşlenmiş bir önbellek kullanılmaktadır. 8 küme halinde organize edilmiş olan bu önbelleğin her bir bloğunda 2 byte bulunmaktadır. Başlangıçta önbelleğin herhangi bir geçerli veri içermediği bilindiği bir durumda, sırasıyla aşağıda verilen adreslere erişilmesi gerekirse, kaç adet kayıp (miss) yaşanır? (Adreslerin decimal olarak verildiğine dikkat ediniz.)

Sırasıyla erişilen adres değerleri:
4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 4, 5

- A. **4** B. 5 C. 6 D. 7 E. 8

BAŞARILAR

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÖKÇE